
Exercices corrigés sur l'optimisation convexe

Exercice 1.

1. Montrer que la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{y^2}{x} & \text{si } x \neq 0, \\ y & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

admet des dérivées partielles au point $(0, 0)$, mais n'est pas continue en $(0, 0)$.

2. Soit E , un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel muni d'un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Montrer la continuité, puis la différentiabilité et calculer la différentielle de l'application $\Phi : E^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$\Phi(x, y) = \langle x, y \rangle$$

pour tous $(x, y) \in E^2$.

3. Soit $A \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{R})$, avec $(n, m) \in \mathbb{N}^{*2}$.

- (a) Montrer que l'application $J : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $J(X) = \|AX\|^2$, où la notation $\|\cdot\|$ désigne la norme euclidienne de $\mathbb{R}^n$, est différentiable et calculer sa différentielle.
- (b) Soit $f \in C^1(\mathbb{R})$. Montrer que l'application $G : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $G(X) = f(J(X))$ est différentiable et calculer sa différentielle.

Correction.

1. On a pour tout $t \in \mathbb{R}^*$, $f(t, 0) - f(0, 0) = \frac{0^2}{t} = 0$, ce qui montre que

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t, 0) - f(0, 0)}{t} = 0,$$

donc f admet une dérivée en $(0, 0)$ selon le vecteur $(1, 0)$, et que $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0$. De même, $f(0, t) = t$ pour tout $t \in \mathbb{R}$, donc f est dérivable en $(0, 0)$ selon le vecteur $(0, 1)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 1$.

2. L'application Φ étant bilinéaire, sa continuité sur E^2 est équivalente à sa continuité en $(0, 0)$. De plus, d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, $|\Phi(x, y)| \leq \|x\| \cdot \|y\|$ pour tous $(x, y) \in E^2$, où $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$.

Étudions la différentiabilité de Φ . Fixons $(x, y) \in E^2$ et $(h, k) \in E^2$. On a :

$$\Phi(x + h, y + k) = \Phi(x, y) + \Phi(x, k) + \Phi(h, y) + \Phi(h, k),$$

donc si $L(h, k) = \Phi(x, k) + \Phi(h, y)$, on a

$$\|\Phi(x + h, y + k) - \Phi(x, y) - L(h, k)\| = \|\Phi(h, k)\| \leq \|h\| \cdot \|k\| = o(\|(h, k)\|),$$

en prenant par exemple $N(h, k) = \max\{\|h\|, \|k\|\}$. De plus, L est linéaire et continue car

$$|L(h, k)| \leq \|x\| \cdot \|k\| + \|h\| \cdot \|y\| \leq N(x, y) N(h, k) \xrightarrow{N(h, k) \rightarrow 0} 0,$$

en vertu de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. On en déduit simultanément que Φ est différentiable, et que

$$d\Phi_{(x, y)}(h, k) = L(h, k) = \langle x, k \rangle + \langle y, h \rangle.$$

3. (a) L'application $x \in \mathbb{R}^n \mapsto \|x\|^2$ est C^∞ donc différentiable sur $\mathbb{R}^n$, car polynomiale. L'application $X \mapsto AX$ est linéaire, donc différentiable. Par conséquent, l'application J est différentiable en tant que composée de fonctions qui le sont. De plus, pour tout $X \in \mathbb{R}^m$, on a

$$J(X) = \langle AX, AX \rangle = \langle A^T A X, X \rangle,$$

avec $A^T A \in S_m(\mathbb{R})$. On en déduit que la différentielle de J en X est l'application linéaire

$$d_X J : h \in \mathbb{R}^m \mapsto 2\langle A^T A X, h \rangle.$$

- (b) Utilisons le théorème de composition des différentielles. On obtient

$$d_X G(h) = d_{J(X)} f \circ d_X J(h) = 2f'(J(X)) A^T A h.$$

pour tout $h \in \mathbb{R}^m$.

Exercice 2. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$f(x, y) = x^4 + y^4 - 2(x - y)^2.$$

1. Montrer qu'il existe $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}_+^2$ (et les déterminer) tels que

$$f(x, y) \geq \alpha \|(x, y)\|^2 + \beta$$

pour tous $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, où la notation $\|\cdot\|$ désigne la norme euclidienne de $\mathbb{R}^2$.

En déduire que le problème

$$\inf_{(x, y) \in \mathbb{R}^2} f(x, y) \tag{P}$$

possède au moins une solution.

2. La fonction f est-elle convexe sur $\mathbb{R}^2$?
 3. Déterminer les points critiques de f , et préciser leur nature (minimum local, maximum local, point-selle, ...). Résoudre alors le problème (P).

Correction.

1. f est polynomiale donc de classe $C^\infty(\mathbb{R}^2)$. En utilisant le fait que $xy \geq -\frac{1}{2}(x^2 + y^2)$, on écrit

$$f(x, y) = x^4 + y^4 - 2x^2 - 2y^2 + 4xy \geq x^4 + y^4 - 4x^2 - 4y^2,$$

pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. En utilisant le fait que pour tout $(X, \varepsilon) \in \mathbb{R}^2$,

$$X^4 + \varepsilon^4 - 2\varepsilon X^2 \geq 0,$$

il vient

$$f(x, y) \geq (2\varepsilon - 4)x^2 + (2\varepsilon - 4)y^2 - 2\varepsilon^4.$$

Choisissons par exemple $\varepsilon = 3$, on en déduit

$$f(x, y) \geq 2(x^2 + y^2) - 162 \xrightarrow{\|(x, y)\| \rightarrow +\infty} +\infty,$$

ce qui prouve que f est coercive sur $\mathbb{R}^2$. D'après le théorème du minimum, le problème (P) admet au moins une solution.

2. Pour étudier la convexité de f (qui est de classe C^2 sur $\mathbb{R}^2$), calculons sa matrice hessienne en tout point (x, y) de $\mathbb{R}^2$. On a

$$\text{Hess } f(x, y) = 4 \begin{pmatrix} 3x^2 - 1 & 1 \\ 1 & 3y^2 - 1 \end{pmatrix}.$$

Rappelons que f est convexe sur $\mathbb{R}^2$ si, et seulement si, sa matrice hessienne est semi-définie positive en tout point. Or, on vérifie aisément que les valeurs propres de $\text{Hess } f(0, 0)$ sont 0 et -2 . Par conséquent, f n'est pas convexe.

3. Les points critiques de f sont donnés par les solutions de

$$\nabla f(x, y) = (0, 0),$$

autrement dit, les points critiques sont solutions du système

$$\begin{cases} x^3 - (x - y) = 0, \\ y^3 + (x - y) = 0, \end{cases} \iff \begin{cases} x^3 + y^3 = 0, \\ y^3 + (x - y) = 0, \end{cases} \iff \begin{cases} y = -x, \\ x^3 - 2x = 0. \end{cases}$$

On en déduit que f admet trois points critiques :

$$O(0, 0), \quad A(\sqrt{2}, -\sqrt{2}), \quad B(-\sqrt{2}, \sqrt{2}).$$

f étant de classe C^2 , on va utiliser la caractérisation des points critiques à l'aide de la hessienne calculée à la question précédente.

— Point A :

$$\text{Hess } f(A) = \begin{pmatrix} 20 & 4 \\ 4 & 20 \end{pmatrix},$$

donc la trace de $\text{Hess } f(A)$ vaut 40 et son déterminant 384. On en déduit que $\text{Hess } f(A)$ possède deux valeurs propres strictement positives, donc A est un minimiseur local pour f .

— Point B :

$$\text{Hess } f(B) = \text{Hess } f(A),$$

donc la même conclusion que pour le point A s'impose.

— Point O :

$$\text{Hess } f(O) = \begin{pmatrix} -4 & 4 \\ 4 & -4 \end{pmatrix},$$

donc la trace de $\text{Hess } f(O)$ vaut -8 et son déterminant est nul. Il vient que ses valeurs propres sont 0 et -8 . On ne peut donc rien conclure dans ce cas à l'aide de la matrice hessienne. En revanche, on peut donner un argument à la main : soit $x \in \mathbb{R}$ tel que $|x| < 2$. On a

$$f(x, -x) = 2x^4 - 8x^2 = -2x^2(4 - x^2),$$

or, $|x| < 2$ donc $4 - x^2 > 0$ et on en déduit que

$$f(x, -x) < 0.$$

De même, si $x \in \mathbb{R}$, on a

$$f(x, x) = 2x^4 \geq 0.$$

Puisque les inégalités précédentes sont obtenues pour des x arbitrairement petits, on en déduit que le point $(0, 0)$ est un **point-selle** pour f . En conclusion, puisque le problème (P) possède une solution, la caractérisation des points critiques de f nous assure que

$$\inf_{(x, y) \in \mathbb{R}^2} f(x, y) = f(A) = f(B) = -8.$$

Exercice 3. (*moindres carrés*) Soit $N \in \mathbb{N}^*$. On considère un nuage de points $\{(t_i, x_i)\}_{1 \leq i \leq N}$, et on cherche à mettre en œuvre une *régression parabolique*, autrement dit, on recherche la parabole $\mathcal{P}$ d'équation

$$y = at^2 + bt + c,$$

où a, b et c sont trois réels à déterminer, telle que la somme sur tous les indices i variant de 1 à N du carré de la distance du point (t_i, x_i) au point de même abscisse sur $\mathcal{P}$ soit minimale.

1. Écrire ce problème comme un problème de minimisation quadratique, c'est-à-dire un problème de la forme

$$\inf_{X \in \mathbb{R}^n} J(X) \quad \text{avec} \quad J(X) = \frac{1}{2} \langle AX, X \rangle - \langle b, X \rangle, \quad (\text{Q})$$

avec $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, $b \in \mathbb{R}^n$. On devra donc expliciter n , A et b . On utilisera la notation

$$S_k = \sum_{i=1}^N t_i^k.$$

2. Discuter de l'existence des solutions d'un tel problème.
3. On suppose que la matrice A est définie positive. Démontrer que (Q) possède une unique solution.

Correction.

On cherche la parabole

$$y = at^2 + bt + c$$

qui approche au mieux les points (t_i, x_i) , $1 \leq i \leq N$. Pour chaque point (t_i, x_i) , la valeur donnée par la parabole est

$$at_i^2 + bt_i + c.$$

L'erreur entre la valeur observée x_i et la valeur donnée par la parabole est donc

$$x_i - (at_i^2 + bt_i + c).$$

On cherche alors à minimiser la somme des carrés des erreurs :

$$J(a, b, c) = \sum_{i=1}^N (x_i - at_i^2 - bt_i - c)^2.$$

On pose

$$X = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}.$$

Alors

$$at_i^2 + bt_i + c = \begin{pmatrix} t_i^2 & t_i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}.$$

Donc, si l'on pose

$$M = \begin{pmatrix} t_1^2 & t_1 & 1 \\ t_2^2 & t_2 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ t_N^2 & t_N & 1 \end{pmatrix}, \quad k = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_N \end{pmatrix},$$

on obtient

$$J(X) = \|MX - k\|^2.$$

Développons cette expression :

$$J(X) = \langle MX - k, MX - k \rangle.$$

Donc

$$J(X) = \langle MX, MX \rangle - 2\langle MX, k \rangle + \langle k, k \rangle.$$

Or

$$\langle MX, MX \rangle = \langle M^T MX, X \rangle$$

et

$$\langle MX, k \rangle = \langle X, M^T k \rangle = \langle M^T k, X \rangle.$$

Ainsi

$$J(X) = \langle M^T MX, X \rangle - 2\langle M^T k, X \rangle + \|k\|^2.$$

Le terme $\|k\|^2$ ne dépend pas de X , donc il ne change pas le point où le minimum est atteint. On peut donc minimiser la fonction quadratique

$$\tilde{J}(X) = \frac{1}{2}\langle AX, X \rangle - \langle B, X \rangle,$$

où

$$A = 2M^T M \quad \text{et} \quad B = 2M^T k.$$

On peut aussi choisir, de manière équivalente,

$$A = M^T M \quad \text{et} \quad B = M^T k,$$

car multiplier la fonction par une constante positive ne change pas ses minimiseurs.

Calculons maintenant A et B . On a

$$A = M^T M.$$

Donc

$$A = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^N t_i^4 & \sum_{i=1}^N t_i^3 & \sum_{i=1}^N t_i^2 \\ \sum_{i=1}^N t_i^3 & \sum_{i=1}^N t_i^2 & \sum_{i=1}^N t_i \\ \sum_{i=1}^N t_i^2 & \sum_{i=1}^N t_i & N \end{pmatrix}.$$

Avec la notation

$$S_k = \sum_{i=1}^N t_i^k,$$

on obtient

$$A = \begin{pmatrix} S_4 & S_3 & S_2 \\ S_3 & S_2 & S_1 \\ S_2 & S_1 & N \end{pmatrix}.$$

De même,

$$B = M^T k.$$

Donc

$$B = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^N x_i t_i^2 \\ \sum_{i=1}^N x_i t_i \\ \sum_{i=1}^N x_i \end{pmatrix}.$$

Ainsi le problème s'écrit sous la forme

$$\inf_{X \in \mathbb{R}^3} \left(\frac{1}{2} \langle AX, X \rangle - \langle B, X \rangle \right),$$

avec

$$X = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} S_4 & S_3 & S_2 \\ S_3 & S_2 & S_1 \\ S_2 & S_1 & N \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^N x_i t_i^2 \\ \sum_{i=1}^N x_i t_i \\ \sum_{i=1}^N x_i \end{pmatrix}.$$

Pour trouver le minimiseur, on résout

$$\nabla \tilde{J}(X) = 0.$$

Comme

$$\nabla \tilde{J}(X) = AX - B,$$

le minimiseur vérifie

$$AX = B.$$

Autrement dit :

$$\begin{pmatrix} S_4 & S_3 & S_2 \\ S_3 & S_2 & S_1 \\ S_2 & S_1 & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^N x_i t_i^2 \\ \sum_{i=1}^N x_i t_i \\ \sum_{i=1}^N x_i \end{pmatrix}.$$

Si A est définie positive, alors la fonction $\tilde{J}$ est strictement convexe. Elle possède donc au plus un minimiseur.

De plus, comme A est définie positive, on a

$$\tilde{J}(X) \rightarrow +\infty \quad \text{lorsque} \quad \|X\| \rightarrow +\infty.$$

Donc $\tilde{J}$ est coercive et elle atteint son minimum.

Par conséquent, si A est définie positive, le problème possède une unique solution, donnée par

$$X = A^{-1}B.$$

Exercice 4. (*moindres carrés*) On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[-1, 1]$ par

$$f(x) = x^3.$$

L'espace $C^0([-1, 1])$ des fonctions continues sur $[-1, 1]$ est muni du produit scalaire défini par

$$\langle h, g \rangle = \int_{-1}^1 h(x)g(x) dx$$

et on note $\|\cdot\|$ la norme associée, définie par

$$\|h\| = \sqrt{\langle h, h \rangle},$$

pour tous $(h, g) \in (C^0([-1, 1]))^2$.

On souhaite déterminer le polynôme P de degré inférieur ou égal à 1 qui approche le mieux f au sens des moindres carrés, c'est-à-dire qui minimise

$$\|f - P\|^2$$

parmi tous les polynômes de degré inférieur ou égal à 1.

1. Mettre ce problème sous la forme d'un problème de moindres carrés de dimension finie. Quelle est cette dimension ?
2. Étudier l'existence et l'unicité des solutions de ce problème.
3. Résoudre ce problème.

Correction.

1. Un polynôme de degré inférieur ou égal à 1 s'écrit

$$P(x) = ax + b.$$

On cherche donc à minimiser

$$J(a, b) = \|f - P\|^2.$$

Comme $f(x) = x^3$, on obtient

$$J(a, b) = \int_{-1}^1 (x^3 - ax - b)^2 dx.$$

Développons :

$$(x^3 - ax - b)^2 = x^6 + a^2x^2 + b^2 - 2ax^4 - 2bx^3 + 2abx.$$

Donc

$$J(a, b) = \int_{-1}^1 (x^6 + a^2x^2 + b^2 - 2ax^4 - 2bx^3 + 2abx) dx.$$

On utilise les intégrales suivantes :

$$\int_{-1}^1 x^6 dx = \frac{2}{7}, \quad \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3}, \quad \int_{-1}^1 1 dx = 2,$$

et

$$\int_{-1}^1 x^4 dx = \frac{2}{5}, \quad \int_{-1}^1 x^3 dx = 0, \quad \int_{-1}^1 x dx = 0.$$

Ainsi

$$J(a, b) = \frac{2}{7} + \frac{2}{3}a^2 + 2b^2 - \frac{4}{5}a.$$

On pose

$$X = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}.$$

Alors J peut s'écrire sous la forme

$$J(X) = \frac{1}{2} \langle AX, X \rangle - \langle \tilde{b}, X \rangle + c,$$

avec

$$A = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad \tilde{b} = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad c = \frac{2}{7}.$$

On s'est donc ramené à un problème d'optimisation quadratique de dimension 2.

2. La matrice A est définie positive, car ses valeurs propres sont $\frac{4}{3}$ et 4 , qui sont strictement positives. Donc J est strictement convexe et coercive. Par conséquent, le problème possède une unique solution.
3. Pour la trouver, on résout

$$\nabla J(X) = 0,$$

c'est-à-dire

$$AX = \tilde{b}.$$

Donc

$$\begin{pmatrix} \frac{4}{3} & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} \\ 0 \end{pmatrix}.$$

On obtient

$$\frac{4}{3}a = \frac{4}{5} \quad \text{et} \quad 4b = 0.$$

Ainsi

$$a = \frac{3}{5}, \quad b = 0.$$

Le polynôme recherché est donc $P(x) = \frac{3}{5}x$.

Exercice 5. Soit $a \in \mathbb{R}$. On définit

$$f_a : (x, y) \mapsto x^2 + y^2 + axy - 2x - 2y.$$

1. Pour quelles valeurs de a , la fonction f_a est-elle convexe ? Et strictement convexe ?
2. Discuter en fonction des valeurs du paramètre a de l'existence de solutions au problème d'optimisation
$$\inf\{f_a(x, y), (x, y) \in \mathbb{R}^2\}.$$
3. Lorsque $a \in]-2, 2[$, résoudre le problème précédent.

Correction.

1. La fonction f_a est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}^2$ car elle est polynomiale. Calculons sa matrice hessienne :

$$\text{Hess } f_a(x, y) = \begin{pmatrix} 2 & a \\ a & 2 \end{pmatrix}.$$

Cette matrice est symétrique. Ses valeurs propres sont

$$\lambda_1 = 2 + a, \quad \lambda_2 = 2 - a.$$

Donc $\text{Hess } f_a$ est semi-définie positive si et seulement si

$$2 + a \geq 0 \quad \text{et} \quad 2 - a \geq 0,$$

c'est-à-dire

$$a \in [-2, 2].$$

Ainsi, f_a est convexe si et seulement si $a \in [-2, 2]$.

De plus, $\text{Hess } f_a$ est définie positive si et seulement si

$$2 + a > 0 \quad \text{et} \quad 2 - a > 0,$$

c'est-à-dire

$$a \in]-2, 2[.$$

Donc,

$$f_a \text{ est strictement convexe si et seulement si } a \in]-2, 2[.$$

2. On discute maintenant l'existence d'un minimum selon les valeurs de a .

Premier cas : $a \in]-2, 2[$.

Dans ce cas, la matrice hessienne est définie positive. Donc f_a est strictement convexe. De plus, le terme quadratique domine les termes linéaires, donc

$$f_a(x, y) \longrightarrow +\infty \quad \text{lorsque} \quad \|(x, y)\| \longrightarrow +\infty.$$

Ainsi f_a est coercive. Par conséquent, f_a admet un minimum global sur $\mathbb{R}^2$. Comme f_a est strictement convexe, ce minimum est unique.

Deuxième cas : $a > 2$.

Prenons la direction $y = -x$. Alors

$$f_a(x, -x) = x^2 + x^2 - ax^2 - 2x + 2x.$$

Donc

$$f_a(x, -x) = (2 - a)x^2.$$

Comme $a > 2$, on a $2 - a < 0$. Par conséquent,

$$f_a(x, -x) \longrightarrow -\infty \quad \text{lorsque} \quad |x| \longrightarrow +\infty.$$

Donc le problème n'admet pas de solution.

Troisième cas : $a < -2$.

Prenons la direction $y = x$. Alors

$$f_a(x, x) = x^2 + x^2 + ax^2 - 2x - 2x.$$

Donc

$$f_a(x, x) = (2 + a)x^2 - 4x.$$

Comme $a < -2$, on a $2 + a < 0$. Par conséquent,

$$f_a(x, x) \longrightarrow -\infty \quad \text{lorsque} \quad |x| \longrightarrow +\infty.$$

Donc le problème n'admet pas de solution.

Quatrième cas : $a = 2$.

On a

$$f_2(x, y) = x^2 + y^2 + 2xy - 2x - 2y.$$

Donc

$$f_2(x, y) = (x + y)^2 - 2(x + y).$$

Posons

$$s = x + y.$$

Alors

$$f_2(x, y) = s^2 - 2s.$$

On complète le carré :

$$s^2 - 2s = (s - 1)^2 - 1.$$

Donc

$$f_2(x, y) \geq -1.$$

Le minimum est atteint lorsque

$$s = 1,$$

c'est-à-dire lorsque

$$x + y = 1.$$

Ainsi, pour $a = 2$, le problème admet une infinité de solutions :

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; x + y = 1\}.$$

Cinquième cas : $a = -2$.

On a

$$f_{-2}(x, y) = x^2 + y^2 - 2xy - 2x - 2y.$$

Donc

$$f_{-2}(x, y) = (x - y)^2 - 2x - 2y.$$

Prenons la direction $x = y = t$. Alors

$$f_{-2}(t, t) = 0 - 4t = -4t.$$

Donc

$$f_{-2}(t, t) \longrightarrow -\infty \quad \text{lorsque} \quad t \longrightarrow +\infty.$$

Par conséquent, pour $a = -2$, le problème n'admet pas de solution.

En résumé :

$$\begin{cases} a \in]-2, 2[: \text{ une unique solution,} \\ a = 2 : \text{ une infinité de solutions,} \\ a = -2 : \text{ aucune solution,} \\ a \notin [-2, 2] : \text{ aucune solution.} \end{cases}$$

3. Supposons maintenant que $a \in]-2, 2[$.

Dans ce cas, le minimum existe et il est unique. Il suffit donc de chercher le point critique de f_a .

On calcule :

$$\nabla f_a(x, y) = \begin{pmatrix} 2x + ay - 2 \\ 2y + ax - 2 \end{pmatrix}.$$

Le point critique vérifie

$$\nabla f_a(x, y) = 0.$$

Donc

$$\begin{cases} 2x + ay - 2 = 0, \\ ax + 2y - 2 = 0. \end{cases}$$

Par symétrie, on obtient $x = y$. En remplaçant dans la première équation :

$$2x + ax - 2 = 0.$$

Donc

$$(2 + a)x = 2.$$

Comme $a \in]-2, 2[$, on a $2 + a \neq 0$. Ainsi

$$x = \frac{2}{2 + a}.$$

Comme $x = y$, on obtient

$$x = y = \frac{2}{2 + a}.$$

L'unique solution est donc

$$\left(\frac{2}{2 + a}, \frac{2}{2 + a} \right).$$

Calculons la valeur minimale :

$$f_a\left(\frac{2}{2 + a}, \frac{2}{2 + a}\right) = -\frac{4}{2 + a}.$$

Donc

$$\inf_{(x, y) \in \mathbb{R}^2} f_a(x, y) = -\frac{4}{2 + a}.$$

Exercice 6. Soit $A \in S_n^+(\mathbb{R})$. On considère la fonction

$$f : \mathbb{R}^n \setminus \{0_{\mathbb{R}^n}\} \longrightarrow \mathbb{R}$$

définie par

$$f(x) = \frac{\langle Ax, x \rangle}{\|x\|^2},$$

où $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est le produit scalaire euclidien de $\mathbb{R}^n$ et $\|\cdot\|$ la norme induite.

1. Montrer que f est C^∞ sur son ensemble de définition.
2. Montrer que les problèmes d'optimisation

$$\inf_{x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0_{\mathbb{R}^n}\}} f(x) \quad \text{et} \quad \sup_{x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0_{\mathbb{R}^n}\}} f(x)$$

possèdent une solution.

3. Déterminer l'ensemble des points critiques de la fonction f .
4. Résoudre les deux problèmes ci-dessus.

5. Démontrer que la matrice hessienne de f en un point critique $x^* \in \mathbb{R}^n \setminus \{0_{\mathbb{R}^n}\}$ est

$$\text{Hess } f(x^*) = \frac{2}{\|x^*\|^2} (A - f(x^*)I_n),$$

où I_n désigne la matrice identité de taille n .

6. En déduire que tous les points critiques qui ne sont pas solution d'un des problèmes ci-dessus sont des points-selles.

Correction.

1. f est C^∞ sur $\mathbb{R}^n \setminus \{0_{\mathbb{R}^n}\}$ en tant que quotient de fonctions polynomiales dont le dénominateur ne s'annule que sur $0_{\mathbb{R}^n}$.
2. Remarquons que pour tout $x \in \mathbb{R}^n$,

$$f(x) = \left\langle A \frac{x}{\|x\|}, \frac{x}{\|x\|} \right\rangle,$$

et que l'application

$$x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0_{\mathbb{R}^n}\} \mapsto \frac{x}{\|x\|}$$

est une surjection de $\mathbb{R}^n \setminus \{0_{\mathbb{R}^n}\}$ sur la sphère unité

$$S^{n-1} = \{y \in \mathbb{R}^n; \|y\| = 1\}.$$

Il s'ensuit que

$$\inf_{x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0_{\mathbb{R}^n}\}} f(x) = \inf_{y \in S^{n-1}} \langle Ay, y \rangle$$

et

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0_{\mathbb{R}^n}\}} f(x) = \sup_{y \in S^{n-1}} \langle Ay, y \rangle.$$

La fonction

$$y \mapsto \langle Ay, y \rangle$$

est continue sur S^{n-1} qui est compact. Ces problèmes ont donc une solution.

3. Pour $x \neq 0_{\mathbb{R}^n}$, on a

$$\begin{aligned} \nabla f(x) &= 0 \\ \iff \frac{2Ax}{\|x\|^2} - \frac{2\langle Ax, x \rangle x}{\|x\|^4} &= 0 \\ \iff Ax - f(x)x &= 0. \end{aligned}$$

Or, d'après le théorème spectral, la matrice A est diagonalisable dans une base orthonormée de vecteurs propres.

On note

$$\sigma(A) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$$

son spectre, avec

$$\lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_n.$$

Si l'équation

$$Ax = f(x)x$$

possède une solution, alors nécessairement x est un vecteur propre de A .

Réciproquement, si x est un vecteur propre associé à $\lambda \in \sigma(A)$, alors

$$f(x) = \lambda$$

et donc

$$Ax - f(x)x = 0.$$

On en déduit que l'ensemble des points critiques de f est l'ensemble des vecteurs propres non nuls de A .

4. Puisque les deux problèmes ont une solution, on cherche les minimiseurs (resp. maximiseurs) parmi les points critiques.

Si x_λ est un vecteur propre de A associé à la valeur propre λ , on vérifie que

$$f(x_\lambda) = \lambda.$$

Par conséquent, les minimiseurs de f sont les vecteurs de $\mathbb{R}^n \setminus \{0_{\mathbb{R}^n}\}$ associés à λ_1 et les maximiseurs de f sont les vecteurs de $\mathbb{R}^n \setminus \{0_{\mathbb{R}^n}\}$ associés à λ_n .

De plus,

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0_{\mathbb{R}^n}\}} f(x) = \lambda_1,$$

et

$$\max_{x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0_{\mathbb{R}^n}\}} f(x) = \lambda_n.$$

5. Puisque f est C^2 sur $\mathbb{R}^n \setminus \{0_{\mathbb{R}^n}\}$, on va écrire un développement limité de f à l'ordre deux et on identifiera la hessienne à l'aide du terme d'ordre 2.

Soit $v \in \mathbb{R}^n$ et $t \in \mathbb{R}$. On a :

$$\begin{aligned} f(x + tv) &= \frac{\langle Ax, x \rangle + 2t\langle Ax, v \rangle + t^2\langle Av, v \rangle}{\|x\|^2 \left(1 + \frac{2t}{\|x\|^2} \langle x, v \rangle + \frac{t^2}{\|x\|^2} \|v\|^2 \right)}. \\ &= \frac{\langle Ax, x \rangle + 2t\langle Ax, v \rangle + t^2\langle Av, v \rangle}{\|x\|^2} \left(1 - \frac{2t\langle x, v \rangle}{\|x\|^2} - \frac{t^2\|v\|^2}{\|x\|^2} + \frac{4t^2\langle x, v \rangle^2}{\|x\|^4} \right) + o(t^2). \\ &= f(x) + \frac{2t}{\|x\|^2} (\langle Ax, v \rangle - f(x)\langle x, v \rangle) \\ &\quad + t^2 \left(-\frac{f(x)}{\|x\|^2} \|v\|^2 + 4f(x) \frac{\langle x, v \rangle^2}{\|x\|^4} - 4 \frac{\langle Ax, v \rangle \langle x, v \rangle}{\|x\|^4} + \frac{\langle Av, v \rangle}{\|x\|^2} \right) + o(t^2). \end{aligned}$$

en utilisant que

$$\frac{1}{1+u} = 1 - u + u^2 + o(u^2).$$

On retrouve l'expression de la différentielle de f et on en déduit que

$$\langle \text{Hess } f(x)v, v \rangle = 2 \left(-\frac{f(x)}{\|x\|^2} \|v\|^2 + 4f(x) \frac{\langle x, v \rangle^2}{\|x\|^4} - 4 \frac{\langle Ax, v \rangle \langle x, v \rangle}{\|x\|^4} + \frac{\langle Av, v \rangle}{\|x\|^2} \right).$$

Or, en un point critique x_λ (vecteur propre associé à la valeur propre λ), on a

$$f(x_\lambda) = \lambda,$$

et par conséquent,

$$\langle \text{Hess } f(x_\lambda)v, v \rangle = \frac{2}{\|x_\lambda\|^2} (-f(x_\lambda)\|v\|^2 + \langle Av, v \rangle).$$

d'où l'expression de la hessienne annoncée :

$$\text{Hess } f(x_\lambda) = \frac{2}{\|x_\lambda\|^2} (A - f(x_\lambda)I_n).$$

6. Choisissons x_λ de norme 1. Choisissons $v = x_{\lambda'}$, un autre vecteur propre de A de norme 1, associé à la valeur propre λ' .

Alors

$$\langle \text{Hess } f(x_\lambda)v, v \rangle = 2(\lambda' - \lambda).$$

Si λ n'est pas la plus petite ou la plus grande valeur propre de A , il suffit alors de choisir λ' valeur propre strictement inférieure puis strictement supérieure à λ , et on montre que l'expression ci-dessus peut être strictement négative ou strictement positive selon le choix de v .

On en déduit que x_λ est un point-selle.

Exercice 7. Soit J une fonction continue, strictement convexe de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$, et “infinie à l’infini” (fonction coercive) i.e :

$$\lim_{\|v\| \rightarrow +\infty} J(v) = +\infty. \quad (2)$$

On se donne aussi une matrice C de taille $m \times n$ et un vecteur $f \in \mathbb{R}^m$ ($m \leq n$). On appelle U l’ensemble :

$$U = \{v \in \mathbb{R}^n, Cv \leq f\}, \quad (3)$$

où on a utilisé la notation $x \leq y$ pour des vecteurs $x, y \in \mathbb{R}^m$, si pour tout $i = 1, \dots, m$, $x_i \leq y_i$.

1. Montrer que l’ensemble U est convexe et fermé, et que le problème de minimisation :

$$\min_{v \in U} J(v) \quad (4)$$

admet une solution unique que l’on notera u .

2. On introduit la fonction $J_\varepsilon : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$J_\varepsilon(v) = J(v) + \frac{1}{2\varepsilon} \|\max(Cv - f; 0)\|_m^2, \quad (5)$$

où l’on désigne par $\max(Cv - f; 0)$ le vecteur de composantes

$$\left(\max \left(\sum_{j=1}^n C_{ij} v_j - f_i; 0 \right) \right)_{1 \leq i \leq m}.$$

- (a) Montrer que la fonction

$$G : v \mapsto \|\max(Cv - f; 0)\|_m^2$$

est convexe, continue.

- (b) Montrer que G est dérivable sur $\mathbb{R}^n$ et que pour tout $v \in \mathbb{R}^n$, le gradient de G en v est :

$$\nabla G(v) = 2C^T \max(Cv - f; 0).$$

- (c) Montrer que, pour tout $\varepsilon > 0$, le problème :

$$\min_{v \in \mathbb{R}^n} J_\varepsilon(v) \quad (6)$$

admet une solution unique que l’on notera u_ε .

3. On veut montrer maintenant que :

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} u_\varepsilon = u. \quad (7)$$

- (a) Montrer que $J(u_\varepsilon) \leq J(u)$ et que u_ε est bornée indépendamment de ε .
- (b) Montrer qu’on peut extraire de $(u_\varepsilon)_\varepsilon$ une sous-suite $(u_{\varepsilon'})_{\varepsilon'}$ qui converge vers u .
- (c) En déduire la convergence (7).

4. On suppose maintenant que la fonction J est continûment différentiable. Montrer que, pour tout $\varepsilon > 0$, la condition nécessaire d’optimalité de u_ε s’écrit :

$$\nabla J(u_\varepsilon) + C^T \lambda_\varepsilon = 0, \quad (8)$$

où λ_ε est un vecteur à préciser. Cette condition est-elle suffisante ? Expliquer pourquoi $C^T \lambda_\varepsilon$ est bornée indépendamment de ε .

5. On supposera dans toute la suite que la matrice C est de rang m . (*Rappel : Si C est de rang m , alors CC^T est injective et CC^T est inversible dans $\mathbb{R}^m$.*)

- (a) Montrer que la suite (λ_ε) est bornée.

(b) En déduire qu'il existe un unique $\lambda \in \mathbb{R}^m$ tel que :

$$\nabla J(u) + C^T \lambda = 0, \quad \lambda \geq 0, \quad Cu \leq f. \quad (9)$$

Correction

1. L'ensemble U est clairement convexe car

$$v \mapsto Cv$$

est linéaire, donc convexe, et fermé car

$$v \mapsto Cv$$

est continue.

-Existence du minimum :

La fonction J est continue et infinie à l'infini par hypothèse, et l'ensemble U est fermé. En vertu du théorème d'existence, il existe une solution au problème (4).

-Unicité du minimum :

La fonction J est strictement convexe par hypothèse, et l'ensemble U est convexe. Donc la solution du problème (4) est unique. Il existe donc une unique solution au problème (4), notée u .

2. On notera que

$$G = F \circ A,$$

avec

$$A : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m, \quad v \mapsto Cv - f,$$

et

$$F : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \sum_{i=1}^m \max(x_i, 0)^2.$$

(a) La fonction

$$x \mapsto \max(x, 0)$$

est convexe et à valeurs dans $\mathbb{R}^+$.

La fonction

$$x \mapsto x^2$$

est convexe et croissante sur $\mathbb{R}^+$. Donc la composée

$$x \mapsto \max(x, 0)^2$$

est convexe.

Ainsi, la fonction

$$F(x) = \sum_{i=1}^m \max(x_i, 0)^2$$

est convexe.

Comme A est une application affine et F une application convexe, la composée

$$F \circ A$$

est convexe. En effet, si $\theta \in [0, 1]$, alors

$$F(A(\theta u + (1 - \theta)v)) = F(\theta A(u) + (1 - \theta)A(v)) \leq \theta F(A(u)) + (1 - \theta)F(A(v)).$$

Ainsi, $G = F \circ A$ est convexe.

Enfin, G est continue comme composée d'applications continues, car

$$x \mapsto \max(x, 0)$$

est continue.

(b) L'application

$$x \mapsto \max(x, 0)^2$$

est dérivable sur $\mathbb{R}$.

En effet, sur $] -\infty, 0[$, elle est nulle, donc de dérivée 0. Sur $]0, +\infty[$, elle vaut x^2 , donc de dérivée $2x$. En 0, les dérivées à gauche et à droite valent toutes les deux 0. Donc sa dérivée est $2 \max(x, 0)$.

(On notera que $x \mapsto \max(x, 0)$ n'est pas dérivable en 0, d'où l'intérêt de prendre le carré.)

On obtient alors

$$\nabla F(x) = \left(2 \max(x_i, 0) \right)_{1 \leq i \leq m} = 2 \max(x, 0).$$

Donc G est différentiable comme composée d'applications différentiables, et la formule de composition des différentielles nous donne, pour tout $h \in \mathbb{R}^n$,

$$DG(v)h = DF(A(v)) DA(v)h = \langle \nabla F(A(v)), Ch \rangle = \langle C^T 2 \max(Cv - f, 0), h \rangle,$$

et donc

$$\nabla G(v) = 2C^T \max(Cv - f, 0).$$

(c) On a, pour $\varepsilon > 0$ et $v \in \mathbb{R}^n$,

$$J_\varepsilon(v) = J(v) + \frac{1}{2\varepsilon} G(v).$$

-Existence du minimum :

La fonction J_ε est continue, car J et G le sont, et on a

$$J_\varepsilon \geq J.$$

Comme J est infinie à l'infini, J_ε l'est aussi, donc J_ε admet un minimum sur $\mathbb{R}^n$.

-Unicité :

J est strictement convexe, comme somme d'une fonction strictement convexe (J) et d'une fonction convexe

$$\left(\frac{1}{2\varepsilon} G \right).$$

Le minimum de J_ε sur $\mathbb{R}^n$ est donc unique. Pour tout $\varepsilon > 0$, le problème

$$\min_{v \in \mathbb{R}^n} J_\varepsilon(v)$$

admet donc une unique solution, notée u_ε .

3.

(a) On a, pour tout $\varepsilon > 0$,

$$J(u_\varepsilon) \leq J_\varepsilon(u_\varepsilon) \leq J_\varepsilon(u) = J(u), \quad (10)$$

où la première inégalité est triviale, la seconde provient du fait que u_ε est le minimum de J_ε sur $\mathbb{R}^n$, et la dernière égalité provient du fait que $u \in U$, et donc $G(u) = 0$. Ainsi

$$J(u_\varepsilon) \leq J(u),$$

et, indépendamment de ε . Comme J est infinie à l'infini, cela implique que u_ε est bornée, indépendamment de ε .

(b) La suite (u_ε) est bornée, elle admet donc une sous-suite convergente $(u_{\varepsilon'})$ qui converge vers un certain $u' \in \mathbb{R}^n$ quand $\varepsilon' \rightarrow 0$. Par passage à la limite dans la relation

$$J(u_{\varepsilon'}) \leq J(u),$$

comme J est continue, on obtient

$$J(u') \leq J(u),$$

et donc, puisque u est le minimum de J sur U ,

$$J(u') \leq J(v), \quad \forall v \in U. \quad (11)$$

De plus,

$$0 \leq G(u_{\varepsilon'}) = 2\varepsilon' (J_{\varepsilon'}(u_{\varepsilon'}) - J(u_{\varepsilon'})) \leq 2\varepsilon' (J(u) - J(u_{\varepsilon'})),$$

où la dernière inégalité provient de (10). Le terme

$$J(u) - J(u_{\varepsilon'})$$

étant borné, faisant tendre ε' vers zéro on obtient (comme G est continue)

$$G(u') = 0,$$

i.e.

$$u' \in U. \quad (12)$$

Avec (11) et (12), on en déduit que u' est solution de

$$\min_{v \in U} J(v).$$

Mais on a vu à la question 1 que ce problème a une unique solution, u , donc nécessairement

$$u' = u.$$

- (c) Le point précédent montre que toute sous-suite convergente de (u_{ε}) converge nécessairement vers le point u . Donc (u_{ε}) a un unique point d'adhérence u .

Comme (u_{ε}) est bornée, cela implique que toute la suite (u_{ε}) converge vers u ; sinon, il existerait une sous-suite $(u_{\varepsilon''})$ telle que

$$\|u_{\varepsilon''} - u\| \geq \eta > 0,$$

mais cette sous-suite bornée admettrait elle-même une sous-suite convergente, qui serait encore une sous-suite de (u_{ε}) , mais qui ne convergerait pas vers u , d'où une contradiction.

4. Comme J et G sont différentiables, J_{ε} aussi.

La solution du problème

$$\min_{v \in \mathbb{R}^n} J_{\varepsilon}(v)$$

est donnée par l'équation d'Euler.

Ici, on n'a pas de contraintes (on minimise sur $\mathbb{R}^n$ tout entier), donc cette équation devient

$$\nabla J_{\varepsilon}(u_{\varepsilon}) = 0.$$

D'où

$$\nabla J(u_{\varepsilon}) + \frac{1}{2\varepsilon} \nabla G(u_{\varepsilon}) = \nabla J(u_{\varepsilon}) + \frac{1}{\varepsilon} C^T \max(Cu_{\varepsilon} - f; 0) = 0.$$

et donc

$$\nabla J(u_{\varepsilon}) + C^T \lambda_{\varepsilon} = 0,$$

avec

$$\lambda_{\varepsilon} = \frac{\max(Cu_{\varepsilon} - f; 0)}{\varepsilon}. \quad (13)$$

Cette condition est suffisante, car J_{ε} est convexe.

Par (13), on a

$$C^T \lambda_{\varepsilon} = -\nabla J(u_{\varepsilon}).$$

Comme u_{ε} est bornée et que ∇J est continue (J est continûment différentiable), on en déduit que

$$\nabla J(u_{\varepsilon})$$

est borné, et donc $C^T \lambda_{\varepsilon}$ est borné indépendamment de ε .

5. On suppose que C est de rang m , i.e. C est surjective. Cela implique que C^T est injective, et donc que la matrice CC^T est inversible.

(a) Par (13), en multipliant à gauche la première relation par C , puis par $(CC^T)^{-1}$, on obtient

$$\lambda_\varepsilon = -(CC^T)^{-1}C \nabla J(u_\varepsilon).$$

Le membre de droite de l'égalité ci-dessus tend vers $-(CC^T)^{-1}C \nabla J(u)$ lorsque $\varepsilon \rightarrow 0$. Donc λ_ε converge vers $\lambda = -(CC^T)^{-1}C \nabla J(u)$.

(b) En passant à la limite dans (13), on obtient

$$\nabla J(u) + C^T \lambda = 0.$$

De plus, $\lambda_\varepsilon \geq 0$, $\forall \varepsilon > 0$, donc, en passant à la limite, $\lambda \geq 0$. Enfin, par définition de λ_ε ,

$$\lambda_\varepsilon = \frac{\max(Cu_\varepsilon - f; 0)}{\varepsilon}.$$

Comme $\max(Cu_\varepsilon - f; 0) \geq 0$, on a

$$\max(Cu - f; 0) = 0,$$

et donc

$$Cu \leq f.$$

Nous venons ainsi de montrer l'existence d'un vecteur

$$\lambda \in \mathbb{R}^m$$

vérifiant

$$\nabla J(u) + C^T \lambda = 0, \quad \lambda \geq 0, \quad Cu \leq f.$$

Enfin, un tel λ est unique puisque, d'après la question précédente,

$$\lambda = -(CC^T)^{-1}C \nabla J(u).$$